Lezione 1

Sistemi di equazioni differenziali ordinarie

1.1 Sistemi di EDO lineari

Definizione 1.1.1. Una matrice $B \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dice in forma canonica di Jordan se è diagonale a blocchi:

$$B = \begin{pmatrix} J_1(\lambda_i) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_m(\lambda_j) \end{pmatrix}$$

dove ciascun $J_k(\lambda_i)$, $k = 1, \dots, m$ è un blocco di Jordan, cioè una sottomatrice quadrata della forma

$$J_k(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

(i) Ciascun λ_i è un autovalore di B.

(ii) Lo stesso autovalore di B può comparire sulla diagonale di blocchi di Jordan diversi, cioè può accadere accadere che esistano blocchi del tipo

$$J_\ell(\lambda_i),\ J_k(\lambda_i) \qquad \text{con } \ell \neq k.$$

(iii) Ad ogni blocco di Jordan corrisponde un unico autovettore di B (relativo all'autovalore che compare sulla diagonale di quel blocco) e gli autovettori corrispondenti a blocchi di Jordan diversi sono linearmente indipendenti.

(iv) Il numero di blocchi di Jordan sulla cui diagonale compare uno stesso autovalore di B è pari alla molteplicità geometrica di quell'autovalore.

Osservazione: In effetti la costruzione della forma canonica di Jordan è più curiosa e complicata di quanto esponiamo in queste note e di quanto abbiamo bisogno nel corso. Per una trattazione completa rimandiamo a Manetti[1].

[1] Marco Manetti, *Algebra Lineare*, UNITEXT, vol. 174, Springer, Cham, 2025, ISBN 978-3-032-01503-7, capp. 9–10.

Esempio 1.1.2. 1)

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Un unico blocco di Jordan $J_1 = B$.
- Un unico autovalore $\lambda = 3$.
- Molteplicità algebrica è 2.
- Molteplicità geometrica è 1.
- Non è diagonalizzabile.

2)

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- Due blocchi di Jordan: $J_1 \in \mathbb{R}^{2,2}$, $J_2 \in \mathbb{R}^{1,1}$.
- Molteplicità algebrica è 3.
- Molteplicità geometrica è 2.

Teorema 1.1.3. Ogni matrice quadrata A è simile ad una matrice in forma di Jordan. Cioè, esiste P non singolare tale che

$$B = P^{-1}AP$$

con $B \in \mathbb{C}^{n,n}$ in forma di Jordan.

Se sappiamo calcolare l'esponenziale di una matrice in forma di Jordan sappiamo calcolare l'esponenziale di ogni altra matrice. Se B è in forma di Jordan ovvero

$$B = \begin{pmatrix} J_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_m \end{pmatrix} \Rightarrow tB = \begin{pmatrix} tJ_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & tJ_m \end{pmatrix}$$

dal momento che tB è diagonale a blocchi

$$e^{tB} = \begin{pmatrix} e^{tJ_1} & & & 0 \\ & e^{tJ_2} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e^{tJ_m} \end{pmatrix}.$$

Possiamo quindi concentrarci sul calcolo dell'esponenziale di un generico blocco di Jordan.

$$J_k = J_k(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_i & & & 0 \\ & \lambda_i & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix} = \lambda_i I + N \in \mathbb{C}^{h,h}.$$

Allora

$$\begin{aligned} e^{tJ_k} &= e^{t(\lambda_i I+N)} = e^{\lambda_i tI+tN} = e^{\lambda_i tI}\cdot e^{tN} \\ &= e^{\lambda_i t}I\cdot e^{tN} = e^{\lambda_i t}\cdot e^{tN}. \end{aligned}$$

Abbiamo quindi ricondotto il problema al calcolo della matrice e^{tN}. Notiamo che N (e quindi anche tN) è una matrice nilpotente con indice di nilpotenza h. In Manetti[2] puoi trovare una dimostrazione completa. Facciamolo per $h = 5$ per notare un pattern nel comportamento delle potenze di N.

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow N^2 = N\cdot N$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow N^3 = N^2\cdot N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow N^4 = N^3\cdot N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow N^5 = N^4\cdot N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{C}^{5,5}}.$$

Notiamo quindi che la codiagonale aumenta di ordine ad ogni moltiplicazione fino a sparire. Più in generale si ha

$$(N^p)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } j-i=p, \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad \forall p : 0 \le p < h.$$

Otteniamo quindi che

$$e^N = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{N^k}{k!} = I + N + \frac{N^2}{2} + \ldots + \frac{N^{h-1}}{(h-1)!}$$

perché da N^h in poi le potenze di N sono nulle. La serie si riduce quindi ad una somma finita. Di conseguenza

$$e^{tN} = \sum_{k=0}^{h-1} \frac{t^k N^k}{k!} = I + tN + \frac{t^2N^2}{2} + \ldots + \frac{t^{h-1}N^{h-1}}{(h-1)!}.$$

[2] Marco Manetti, *Algebra Lineare*, UNITEXT, vol. 174, Springer, Cham, 2025, ISBN 978-3-032-01503-7, cap. 10.

Usando questo risultato possiamo calcolare

$$e^{tJ_k} = e^{\lambda_i t} \cdot e^{tN} = e^{\lambda_i t} \cdot I + te^{\lambda_i t} N + \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t} N^2 + \ldots + \frac{t^{h-1}}{(h-1)!} e^{\lambda_i t} \cdot N^{h-1}$$

$$= \begin{pmatrix} e^{\lambda_i t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_i t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & te^{\lambda_i t} & & 0 \\ & 0 & te^{\lambda_i t} & \\ & & \ddots & te^{\lambda_i t} \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t} & & 0 \\ & 0 & 0 & \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t} & \\ & & \ddots & \ddots & \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t} \\ & & & \ddots & 0 \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix} + \ldots$$

In generale la generica riga j di e^{tJ_k} ha la forma

$$\left(0, \ldots, 0, \ldots, e^{\lambda_i t}, te^{\lambda_i t}, \frac{t^2}{2} e^{\lambda_i t}, \ldots, \frac{t^{h-j+1}}{(h-j+1)!} \cdot e^{\lambda_i t}\right).$$

Stime asintotiche del comportamento delle soluzioni

Riprendiamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

di soluzione

$$x(t) = e^{tA} \cdot x_0.$$

Studiare il comportamento asintotico in t di $x(t)$ corrisponde allo studiare cosa accade a $x(t)$ quando $t \to +\infty$.

$$\|x(t)\| = \|e^{tA} x_0\| \leq \|e^{tA}\| \cdot \|x_0\|$$

$$= \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} (e^{tA})_{ij}^2} \cdot \|x_0\|.$$

Se B è la forma di Jordan di A, possiamo scrivere

$$B = P^{-1} A P$$

con P non singolare. Di conseguenza

$$e^{tB} = P^{-1} e^{tA} P \Rightarrow e^{tA} = P e^{tB} P^{-1}$$

da cui

$$x(t) = P e^{tB} P^{-1} x_0 \Rightarrow \|x(t)\| = \|P e^{tB} P^{-1} x_0\| \leq \|P e^{tB} P^{-1}\| \cdot \|x_0\|$$

$$\leq \|P\| \cdot \|e^{tB}\| \cdot \|P^{-1}\| \cdot \|x_0\|$$

$$= C \|e^{tB}\| \cdot \|x_0\| = C \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} (e^{tB})_{ij}^2} \cdot \|x_0\|,$$

$C := \|P\| \cdot \|P^{-1}\|$.

Concludiamo quindi che

$$\|x(t)\| \leq C\sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} |c_{ij}|^2 K^2} \cdot e^{\alpha t}\|x_0\| = \overline{C}e^{\alpha t}\|x_0\|$$

dove $\alpha > \alpha_0$ è arbitrario. In base alle parti reali degli autovalori possiamo quindi determinare il comportamento asintotico di $x(t)$.

(i) Se $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0 \quad \forall i = 1, \ldots, n$ allora $\alpha_0 < 0$ e quindi possiamo scegliere $\alpha < 0$ da cui

$$\lim_{t\to+\infty} \|x(t)\| \leq \lim_{t\to+\infty} \overline{C}\|x_0\|e^{\alpha t} = 0 \;\Rightarrow\; \|x(t)\| \xrightarrow{t\to+\infty} 0 \;\Rightarrow\; x(t) \xrightarrow{t\to+\infty} 0$$

qualunque sia il dato iniziale.

(ii) Se $\exists \lambda_i : \mathrm{Re}(\lambda_i) \geq 0 \Rightarrow \alpha_0 \geq 0 \Rightarrow \alpha > 0$. Allora

$$\lim_{t\to+\infty} \|x(t)\| \leq \overline{C}\|x_0\| \lim_{t\to+\infty} e^{\alpha t} = +\infty$$

che non ci dà informazioni sul comportamento asintotico della soluzione.

(iii) Ricordiamo che un autovalore di matrice si dice **semplice** se ha molteplicità algebrica e geometrica uguali. Supponiamo che $\mathrm{Re}(\lambda_i) \leq 0 \quad \forall i = 1, \ldots, n$ con almeno un $j \in \{1, \ldots, n\}$ tale che $\mathrm{Re}(\lambda_j) = 0$ (altrimenti siamo nel caso (i)) e che tutti gli autovalori con $\mathrm{Re}(\lambda_i) = 0$ siano semplici. In questo caso $\alpha_0 = 0$ e possiamo prendere $\alpha \geq \alpha_0 = 0$. Inoltre i blocchi di Jordan relativi ai λ_i tali che $\mathrm{Re}(\lambda_i) = 0$ sono tutti 1×1 e hanno elementi non nulli solo sulla diagonale. Per questi λ_i e per le entrate (l, k) dei corrispondenti blocchi di Jordan mappati nell'esponenziale

$$(e^{tB})_{lk} = \delta_{lk} \cdot e^{\lambda_i t} \;\Rightarrow\; |(e^{tB})_{lk}| = \delta_{lk} \cdot e^{\mathrm{Re}(\lambda_i)t} = \delta_{lk} \leq K \qquad \forall K \geq 1.$$

Se invece λ_j è tale che $\mathrm{Re}(\lambda_j) < 0$ si ha che nei corrispondenti blocchi di Jordan mappati nell'esponenziale in posizione (l, k)

$$\begin{aligned}(e^{tB})_{lk} &= c_{lk} \cdot t^p \cdot e^{\mathrm{Re}(\lambda_j)t}, \quad c_{lk} = 0 \text{ oppure } c_{lk} = \frac{1}{p!} \\ &\Rightarrow |(e^{tB})_{lk}| = |c_{lk}| \cdot t^p \cdot e^{\mathrm{Re}(\lambda_j)t} \\ &\leq K_j|c_{lk}|e^{-\mathrm{Re}(\lambda_j)t} \cdot e^{\mathrm{Re}(\lambda_j)t} = K_j|c_{lk}|.\end{aligned}$$

Prendiamo quindi $K = \max\{1, K_j : \forall j : \mathrm{Re}(\lambda_j) < 0\}$ e otteniamo

$$\begin{aligned}\|x(t)\| &\leq C\sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} (e^{tB})_{ij}^2} \cdot \|x_0\| \\ &\leq CK\sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} |c_{ij}|^2} \cdot \|x_0\| = \overline{C}\|x_0\| \qquad \forall t > 0\end{aligned}$$

con $\overline{C} = CK\sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} |c_{ij}|^2}$ ovvero $x(t)$ rimane limitata $\forall t > 0$.